

국토교통부

Ministry of Land, Infrastructure and Transport

KTSO-C{No.}

제정일: {xx/yy/zz}

Effective Date:

항공기 기술표준품 표준서

Korean Technical Standard Order

1. 목적 (Purpose)

이 기술표준품 표준서(KTSO)는 항공안전법 제27조 및 동법 시행규칙 제 55조, 제56조 내지 제58조에 의거하여 기술표준품 형식승인을 취득하고자 하는 {해당 장비품의 형식 기재}에 대한 최소성능표준(MPS)과 당해 기술표준품에 대한 식별표식에 대한 사항을 규정하기 위한 것이다.

2. 적용성 (Applicability)

- a. 이 기술표준품 표준서는 이 문서의 제정일 이후에 제출되는 기술표준품 형식승인 신청에 적용된다. [기술표준품 표준서를 개정하는 경우에는 다음 문구를 사용한다.]: 이 기술표준품 표준서 이전의 모든 개정은 더 이상 유효하지 않고, 이에 대한 기술표준품 형식승인 신청서는 일반적으로 이 기술표준품 표준서 유효일 이후에는 접수받지 않는다. 그러나, 이 기술표준품 표준서 이전 개정판에 대한 형식승인 신청서는 신청자가 새로운 변경이 효력을 갖기 이전의 최소성능표준으로 제작한 기술표준품에 대해서는, 국토교통부가 인지하는 경우 이 기술표준품 표준서의 유효일 이후 6개월 이내 까지 접수받을 수 있다.

주: { }괄호 안의 표기된 내용{이탤릭체}은 추가로 해당 정보를 기재한다. []괄호 안에 표기된 내용{이탤릭체}은 지침에 해당하는 정보이다.

{예: 본 기술표준품 표준서(KTSO)의 표준은 요구된 항로를 참조하여 편향 명령을 출력하는 항법관리장치에 위치정보를 제공하는 장비품에 적용한다. 이러한 편향은 항공기 유도를 위해 자동조종 또는 조종사를 위해 사용된다. 이러한 표준은 부주의하게 제어된 자동조종 편중(hard over) 감지기의 잠재적인 문제와 같이 다른 항공전자장비와의 통합 문제점을 기술하지는 않는다. 이러한 표준은 자동 종속 감시와 같은 다른 애플리케이션을 위한 위치 정보를 기술하지도 않는다.}

- b. [이전에 형식승인을 받은 품목을 계속 제조할 수 있음을 명시하기 위해서, 다음의 문구를 사용한다.]: 이전의 기술표준품 형식승인 하에서의 허가된 {해당 장비품의 형식 기재}은 원래 승인된 규정으로 계속 제조할 수 있다. [이전에 형식승인을 받은 품목의 제조를 중단하기 위해서는 관보에 고시하여 당해 형식승인을 취소하여야 한다. 형식승인이 취소된 경우, 다음 문구를 사용한다.]: 유효일 {일자 기입}까지, {해당 기술표준품 표준서의 적용 개정번호 기재}에 따른 {해당 장비품의 형식 기재}에 식별표시

를 하기 위한 소지자 승인 범위까지의 개별 기술표준품 형식승인을 취소한다.

그러나, 이전 판의 기술표준품 표준서에 의해 형식승인을 받은 {해당 기술표준품의 형식 기재}의 주요 설계변경은 개정된 기술표준품 표준서에 의거한 새로운 형식승인을 필요로 한다.

3. 요구조건 (Requirements)

본 기술표준품 표준서의 유효일 이후에 분류 또는 제조된 {해당 장비품 형식 기재}의 새로운 모델은 {적용시, 이 별지 1에 의해 개정된 바와 같이, 국토교통부의 최소성능표준이 사용되거나 해당 SAE, RTCA 등의 문서 이름, 제목, 일자를 인용할 경우는 "부록 1"을 기재}의 최소성능표준 {적용시, 해당 문서 요구조건 기재}을 만족해야 한다.

a. 기능

본 기술표준품 표준서의 표준은 {의도된 기능을 표준서 또는 부록 또는 여기에 기능을 언급}의 장비품에 적용된다.

b. 고장조건 분류

본 기술표준품 표준서의 관련 규정에서 정의되는 기능의 고장은 {적합한 분류 삽입: 경, 중, 위험, 치명} 고장조건으로 결정하고, 신청자는 최소한 고장조건 분류와 동등한 설계보증수준의 시스템을 개발해야 한다.

c. 기능 검정

{적절한 문구 선택: (1) 요구된 성능은 {참조문서 기록}에 규정된 시험조건 하에서 실증되어야 한다. (2) 요구된 성능은 부록 {번호 기록}에 규정된 시험조건 하에서 실증되어야 한다. (3) 적용하지 않음}.

d. 환경 검정

장비품은 {다음사항 기입: RTCA 문서번호. RTCA/DO-160D, "항공기 탑재용 장비의 환경조건과 시험절차", 1997년 7월 29일자, 개정판 4, 또는 최신 개정판. 이런 시험절차에 적절한 표준은 "부록 {번호 삽입}"에 규정되었다.}에 규정된 시험조건을 필요로 한다.

e. 소프트웨어 검정

제품에 디지털 컴퓨터를 포함하고 있다면, 소프트웨어는 {RTCA/DO-178B, "항공기 탑재 시스템과 장비 인증의 소프트웨어 고려사항", 1992년 12월 1일자, 또는 최신 개정판의 {해당 항목 기입}}에 따라 개발되어야 한다.

4. 표식 (Marking)

항공안전법 시행규칙 제 58조의 규정에 의거하여 기술표준품 형식승인서를 교부받은 소지자가 제조하는 당해 기술표준품에는 다음과 같이 식별표시를 하여야 한다.

a. 최소한 한 가지 주요 구성품은 기술표준품 형식승인 관련 규정에 의거하여 식별에 필요한 정보를 영구적이고 명료하게 표시하여야 한다.

b. 수공구 없이 쉽게 제거 가능한 개별 분리 구성품, 상호 호환품, 상호 호환 가능하도

록 제조자가 지정한 개별적인 독립 부분조립품은 최소한 제조사명, 제조사의 부분조립품의 부품번호, 기술표준품 번호를 영구적이고 명료하게 표시해야 한다.

- c. 기술표준품의 구성품이 디지털 컴퓨터를 포함하고 있는 경우에는 하드웨어와 소프트웨어를 포함하여 하나로 식별될 수 있도록 부품번호를 부여하거나, 하드웨어와 소프트웨어에 각가 분리된 별도의 부품번호를 사용하여야 한다. 두 가지 모두 변경 상태를 보여주는 표현방식이어야 한다. 각기 다른 소프트웨어 수준으로 허가된 유사한 소프트웨어 버전은 부품번호로 구별되어야 한다.
- d. *다음의 내용을 적용할 경우*, 장비품은 시스템의 일부 또는 본 기술표준품 표준서의 관련 규정에서 기술된 것 이상의 추가적 기능을 수행하는 장비품으로 구분한다.
- e. {본 기술표준품 표준서에만 적용되는 그리고/또는 부록 1에 규정된 다른 표식 요구조건을 포함한다.} [예: 선택적 표식은 다음과 같은 특정 항공기 장착 제한사항 또는 특정 기능 장착 제한사항의 이용을 허용한다. "{항공기 형식 또는 일련번호 기재}"에서 만 사용", 제한사항을 포함한 특정 참조 장착도면 또는 "부품 {부품번호 기재}을 운용하는 항공기에만 사용"]

5. 자료 요구조건 (Data Requirements)

a. 적용 자료

기술표준품 형식승인 관련 규정에 따라서, 제조자는 국토교통부의 설계승인 및 생산 승인을 지원하기 위한 다음의 각 기술자료의 사본 1부씩을 국토교통부에 제출하여야 한다.

[다음은 해당되는 자료의 표준 목록이다. 항공안전법 시행규칙 제55조제2항에 규정된 것에 추가하여 필수적인 것으로 간주되는 그 외의 다른 문서들이 포함될 수 있다.]

(1) 운용지침 및 장비품 제한사항

장비품 제한사항은 장비품의 운용성능을 기술하는데 충분해야 한다.

(2) 장착절차 및 제한사항

장착절차에 따라 설치되었을 때 제한사항은 {해당 장비품 형식 기재}이 이러한 기술표준품의 요구조건을 계속적으로 충족시킨다는 것을 보증하기에 충분해야 한다. 제한사항은 설치에 대한 특징적인 모든 사항을 표기해야 한다. 최종적으로, 제한사항은 또한 다음에 기술된 주의사항을 포함해야 한다.

- (i) 기술표준품 형식승인을 위해 요구된 조건 및 시험은 최소성능표준에 의거한다. 항공기 장착 조건이 기술표준품 표준서의 기준 이내임을 판단하는 것은 항공기의 특정형식이나 분류에 이 품목을 설치하는 자의 책임이다. 기술표준품은 항공기에 장착하기 위한 별도의 승인이 있어야 한다. 항공안전법 제30조 또는 관련 감항요구조건에 따라 수행될 때만 기술표준품을 항공기 등에 장착할 수 있다.

- (ii) *다음의 내용을 적용할 경우*, 장비품이 시스템의 일부 또는 다목적 시스템임을 확인하고 장비품에 의해 제공되는 기능을 기술한다.

(3) 장착 절차에 적용된 개략도면

(4) 장착 절차에 적용된 배선도

- (5) 본 기술표준품 표준서에 규정된 표준과 일치하는 {해당 장비품 형식 기재} 시스템을 구성하는 부품번호에 의한 구성품 목록. 제조자는 적용시 교차 참조 공급자 부품번호를 포함해야 한다.
- (6) 권고된 검사 간격 및 운용 수명을 포함하여 장착된 {해당 장비품 형식 기재}의 감항성유지에 대해 정기적 정비, 교정, 수리에 대한 정보를 포함하는 장비품정비매뉴얼 형식의 지침.
- (7) 재료 및 공정 규격서 목록
- (8) 본 기술표준품 표준서에 대한 적합성을 보장하기 위해 각 생산품목을 시험하는데 이용되는 기능시험 규격을 포함하여 항공안전법 시행규칙 제55조제2항의4와 관련 규정에 의거한 품질관리시스템 설명서.
- (9) 제조자의 기술표준품 검정시험 보고서
- (10) 기술표준품에 대한 식별표시를 하는데 사용될 명판의 도면
- (11) 기술표준품의 설계를 규정하는데 필요한 모든 도면 및 공정 목록(개정 현황을 포함). 경미한 변경의 경우에 모든 도면목록의 개정은 요구 시에만 적용된다.
- (12) 시스템의 각 구성품에 대하여 {RTCA/DO-160D 또는 가장 최신 개정판 기재}에 기술된 환경 검정서
- (13) 기술표준품이 디지털 컴퓨터를 포함하는 경우: 소프트웨어 인증 계획서(PSAC); 소프트웨어 구성 색인; 소프트웨어 완성 개요. 국토교통부는 소프트웨어 개발 과정 초기에 소프트웨어 인증 계획서를 제출하도록 권고한다. 초기 제출은 분할(partitioning)과 소프트웨어 치명도 수준 결정과 같은 현안을 적시에 해결하도록 한다.

b. 제조자 자료

국토교통부에 직접 제출될 자료에 부가적으로, 각 제조자는 국토교통부 또는 전문기관의 과제책임자가 검토해야 하는 다음의 기술자료를 제시하여야 한다.

[다음은 일반적으로 적용되는 자료의 표준목록이다. 각 항목의 적용가능성은 기술표준품에 따라 달라지고, 필요시에는 다른 자료를 언급할 수도 있다.]

- (1) 본 기술표준품 표준서에 대한 적합성을 보장하기 위해 각 생산제품을 인증하는데 이용되는 기능 검정 규격
- (2) 장비품 교정 절차
- (3) 기술표준품 형식승인 이후 12개월 이내의 정비개선절차
- (4) 기술표준품 개략도
- (5) 전기배선도
- (6) 재료 및 공정 규격
- (7) {RTCA/DO-160D 또는 가장 최신 개정판 기재}에 따라 수행된 환경조건 검정시험의 결과
- (8) 기술표준품이 디지털 컴퓨터를 포함하고 있는 경우에는, {RTCA/DO-178B의 부록 A, 소프트웨어 레벨에 의한 프로세스 목표 및 결과물 또는 가장 최신 개정판 기재}의 해당 목표를 입증하는 모든 자료를 포함하여 {RTCA/DO-178B 또는 가장 최근

의 개정판 기재에 정의된 해당 문서

c. 제공 자료. {요구되는 자료는 각 기술표준품에 따라 달라진다.}

- (1) 관련 규정에 의거한 기술자료와 정보의 사본 1부 [이들 자료는 일반적으로 최소한의 것으로 간주된다.]와 {해당 장비품 형식 기재}의 감항성유지를 위한 적절한 장착, 인증 및 사용을 위해 필요한 기타 자료와 정보는 기술표준품 표준서에 따라 제작되어 운용자, 수리사업장 등 한 공급원으로 제공된다면, 각 품목마다 또는 다목적 품목에 첨부되어야 한다.
- (2) 장비품이 관련 규정에 기술된 것 이외의 추가적 기능을 수행한다면, {각 해당하는 관련 규정을 기재}에 규정된 자료와 정보의 사본 1부를 기술표준품 표준서에 따라 제작된 하나 또는 그 이상의 품목을 사용하는 개별 사용자에게 발송하여야 한다.

6. 참조문서의 이용방법 (Availability of Referenced Documents)

[모든 참조문서의 제목과 발행처 및 주소 기재]

- a. RTCA DO-160D, DO-178B, DO-229 등의 사본은 RTCA Inc.(1140 Connecticut Avenue, N.W., Suite 1020, Washington, D.C. 20036)으로부터 구매할 수 있다.
- b. SAE AS xxxx 문서는 Society of Automotive Engineers Inc.(Department 331, 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096-0001)으로부터 구매할 수 있다. 사본은 SAE 인터넷 웹 사이트(www.sae.org)에서도 획득 가능하다.
- c. 기술표준품 관련 규정 {필요시, 다른 적용 가능한 부품을 기재}의 사본은 국토교통부로부터 구할 수 있다. 국토교통부의 인터넷 웹 사이트(www.molit.go.kr)에서도 구할 수 있다.
- d. "항공기용 기술표준품의 목록" {필요시, 국토교통부의 해당 고시 등을 기재}은 국토교통부로부터 구할 수 있다. 사본은 국토교통부 웹 사이트(www.molit.go.kr)에서도 구할 수 있다.